

# Projets de Recherche Appliquée IA Agentique, Mémoire, Tools, RAG, MCP et A2A

---

*Dossier officiel de sujets - version encadrée pour les étudiants*

*Auteur du module : Prof. Hajji Tarik*

*ENSAM Meknès - 4A - Représentation et Résolution de Problèmes en IA*

Finalité du dossier : proposer 7 sujets de projets avancés, chacun centré sur un axe scientifique principal (architecture agentique, mémoire, tools, RAG, MCP, A2A, intégration globale), tout en imposant l'utilisation de la pile complète. Chaque équipe devra produire une problématique claire, une contribution argumentée, un prototype fonctionnel, un article de qualité, un code source commenté étape par étape et une présentation professionnelle.

*Année universitaire 2025-2026*

# Projet 7 - Système agentique intégré pour l'université : gouvernance, observabilité et performance

**Dominante scientifique : intégration globale.**

## Problématique

Comment construire une plateforme agentique complète, cohérente et gouvernée, capable de gérer mémoire, tools, RAG, MCP et A2A dans un cadre institutionnel ? Le projet doit résoudre un problème d'intégration système et non simplement juxtaposer des composants.

## Contexte applicatif conseillé

Le système peut servir de base à un assistant universitaire local : aide aux cours, support projets, recherche dans documents, génération de synthèses, suivi étudiant, ou orientation intelligente.

## Travail de recherche demandé

Concevoir un mini "agentic operating system" local avec registre de services, politique mémoire, observabilité, journalisation, métriques, politique de sécurité, gestion des coûts, limitations d'usage et droit à l'oubli.

## Dimension innovation attendue

La vraie valeur ajoutée attendue est la gouvernance du système : traçabilité des décisions, provenance des réponses, instrumentation, monitoring, tableaux de bord, mécanismes de contrôle et d'évaluation continue.

## Contraintes spécifiques

- La pile complète doit être pleinement intégrée.
- Présence obligatoire d'un tableau de bord de monitoring ou d'un journal exploitable.
- Évaluation sur plusieurs scénarios d'usage réels.
- Analyse explicite des compromis modularité/coût/latence/qualité.

## Livrables spécifiques

Prototype intégré, article de synthèse système, démonstration complète, rapport d'observabilité et de performance.

## Questions de recherche possibles

- Quels compromis apparaissent quand on cherche à industrialiser un système agentique local ?
- Comment concilier qualité, traçabilité, coût et simplicité de déploiement ?

## Critères d'évaluation prioritaires

| Critère                  | Ce qui est attendu                                         | Poids conseillé |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Profondeur scientifique  | Problématique claire, hypothèse, analyse critique          | 35 %            |
| Qualité technique        | Architecture, code, reproductibilité, intégration complète | 35 %            |
| Évaluation expérimentale | Comparaisons, métriques, interprétation                    | 20 %            |
| Communication            | Article, figures, présentation, démonstration              | 10 %            |

## 4. Structure conseillée de l'article scientifique

1. Introduction : contexte, motivation, limites des approches existantes et problématique visée.
2. État de l'art synthétique : concepts utiles, approches voisines, limites identifiées.
3. Méthodologie : hypothèse, architecture proposée, composants, jeux de données, outils et protocole.
4. Implémentation : détails de réalisation, organisation du code, outils MCP, mémoire, RAG, agents et protocoles.
5. Expérimentation : scénarios, métriques, variantes comparées, environnement matériel et logiciel.
6. Résultats et discussion : interprétation critique, limites, erreurs observées, apports réels.
7. Conclusion et perspectives : synthèse, améliorations possibles et ouverture scientifique.

## 5. Structure conseillée du dépôt de code

```
project/  
  README.md  
docs/  
  article.pdf  
  presentation.pptx  
src/  
  orchestrator/  
  agents/  
  memory/  
  rag/  
  mcp_servers/  
  tools/  
tests/  
data/  
scripts/  
requirements.txt ou pom.xml  
demo.sh ou run.bat
```

## 6. Recommandations finales aux étudiants

- Commencer par clarifier la question de recherche avant de coder.
- Définir des métriques mesurables dès le début du projet.
- Construire rapidement un prototype minimal, puis itérer.
- Documenter toutes les décisions d'architecture et tous les échecs significatifs.
- Prévoir une démonstration réaliste, stable et courte.
- Veiller à la qualité de rédaction scientifique et à la lisibilité du code commenté.